



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК



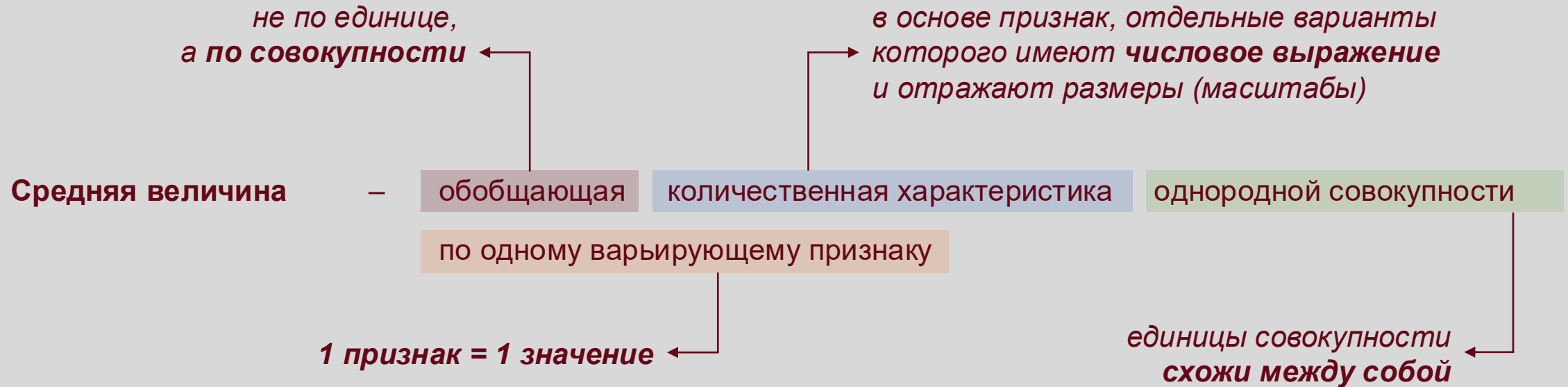
ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА

Королькова Наталия Андреевна,
Кандидат экономических наук



ЛЕКЦИЯ 4

Описательная статистика:
средние величины
(степенные и структурные)



Корректную характеристику совокупности по варьирующему признаку
в каждом отдельном случае **дает только вполне определенный вид средней**



УСЛОВИЯ КОРРЕКТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН

#когда средняя
является надежной характеристикой

1. (!) Качественная однородность данных

Исчисляется только для совокупности, состоящей из однородных единиц.

#пример:

при расчете «средней успеваемости» необходимо, чтобы данные относились к одному и тому же направлению подготовки («средняя успеваемость по направлению «Экономика» 2 курса)

2. Кроме средней величины необходимо рассчитывать другие показатели (например, показатели вариации)

Средняя величина – сглаживает индивидуальные значения.

Может скрыть «передовое» и «отстающее», то есть не раскрыть центральную тенденцию развития.

#пример: «средняя температура по больнице с учетом морга = 36,6»

3. Должно быть достаточное количество единиц в совокупности, по которой рассчитывается среднее значение признака

– результаты сплошного наблюдения – все ОК: перед нами данные по всей совокупности

– результаты несплошного наблюдения:

выборочное: связано с законом больших чисел (минимум 30 наблюдений – малая выборка)

монографическое: ВСЕ характерные единицы (типичные, лучшие)

метод основного массива: ВСЕ крупные единицы, удельный вес которых не менее 85% от всей совокупности



ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ

Правило № 1 – отражает связь между методами группировки и средних величин

1. Разбить на однородные группы
2. Вычислить групповые типичные средние значения, характеризующие каждую из групп

#пример: нормативы по физкультуре для студентов (**Юноши / Девушки** – отдельно, нет единого (одного) норматива)

№	Нормативы	Пол	1 курс			2 курс			3 / 4 курс		
			отл	хор	удовл	отл	хор	удовл	отл	хор	удовл
1	Бег 30 метров, секунд	юноши	4,6	5,2	5,5	4,5	5,0	5,3	4,4	4,7	5,1
		девушки	4,7	5,5	5,9	4,6	5,5	6,0	5,0	5,3	5,7
2	Отжимания от пола, раз	юноши	30	28	22	32	28	22	32	28	25
		девушки	22	19	16	24	20	17	20	15	12

Групповые средние, дополняя и конкретизируя общую среднюю,
дают возможность получить более разностороннюю характеристику изучаемой совокупности.



ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ

Правило № 2

1. Посмотреть min и max по совокупности (крайние значения)
2. Если крайние значения не характерны для совокупности
➤ **исключить их из анализа**

Если рассчитать среднюю по совокупности:

(рублей / год)

219 527

Если убрать не характерные значения:

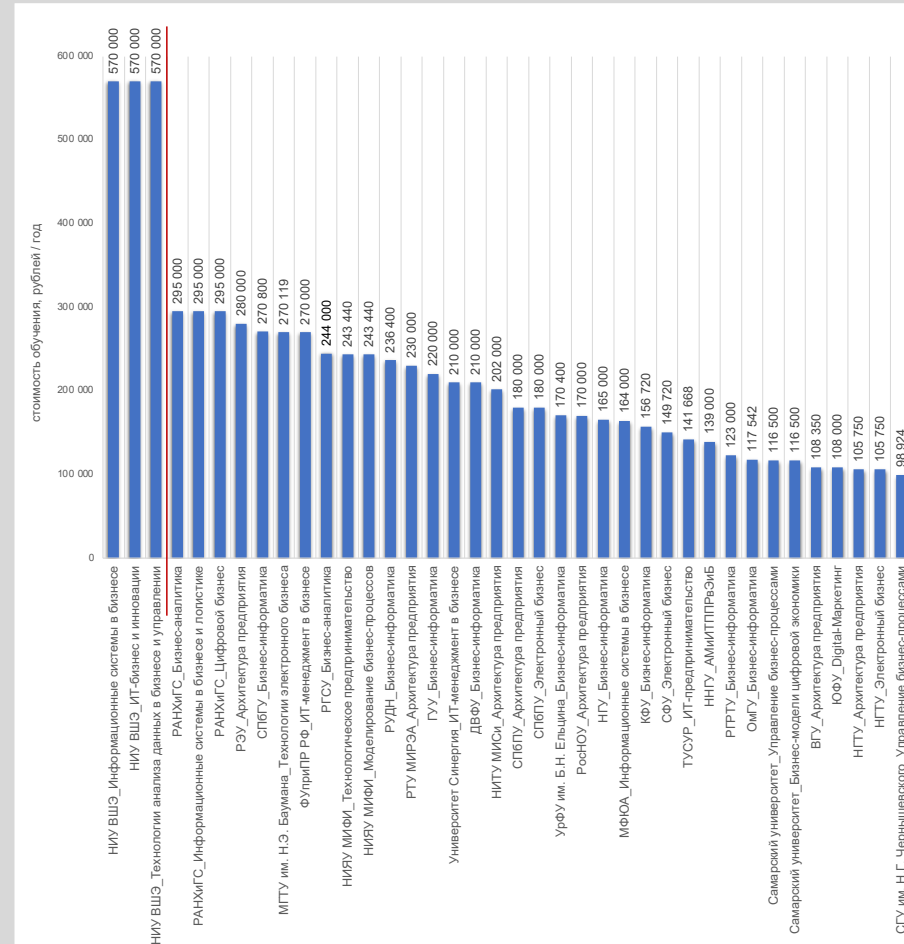
189 486

Отклонение:

30 041

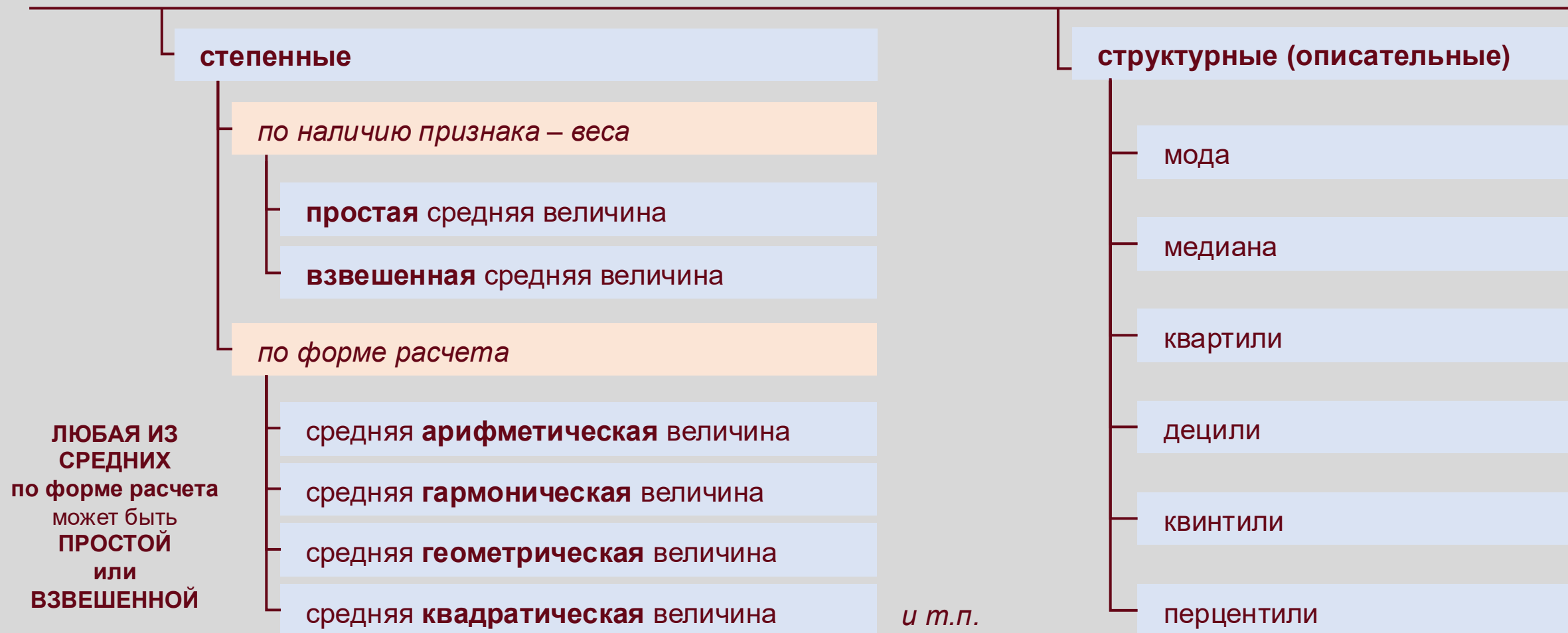
Стоимость обучения по программам бакалавриата 38.03.05 «Бизнес-информатика»

Источник: составлено автором на основе данных официальных сайтов ВУЗов, июнь 2020 г.





Виды средних величин





Средние степенные величин

$$\bar{x} = \sqrt[m]{\frac{\sum x^m}{n}}$$

- $\bar{x}$ — степенная средняя
 x — варианты усредняемого признака
 m — показатель степени средней
 n — число вариантов

Степень	Формула	Вид простой средней величины	Особенности применения
$m = 1$	$\bar{x} = \sqrt[1]{\frac{\sum x}{n}} = \frac{\sum x}{n}$	арифметическая	применяется в случаях, когда имеются отдельные значения признака, т.е. данные не сгруппированы
$m = 2$	$\bar{x} = \sqrt[2]{\frac{\sum x^2}{n}}$	квадратическая	только при расчете показателей вариации
$m = 3$	$\bar{x} = \sqrt[3]{\frac{\sum x^3}{n}}$	кубическая	практически не применяется
$m = -1$	$\bar{x} = \sqrt[-1]{\frac{\sum x^{-1}}{n}} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$	гармоническая	показатель, обратный средней арифметической простой; когда равные уровни величины, отражающей произведение значений признака и веса
$m = 0$	$\bar{x} = \sqrt[n]{\prod x}$	геометрическая	только при расчете средних темпов роста динамических рядов



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Средние не равны друг другу (!)

95	67	87	70	75	90	63
----	----	----	----	----	----	----

Степень	Формула	Вид простой средней величины	Пример расчета
$m = 1$	$\bar{x} = \sqrt[1]{\frac{\sum x}{n}} = \frac{\sum x}{n}$	арифметическая	$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{95 + 67 + 87 + 70 + 75 + 90 + 63}{7} = \frac{547}{7} = 78,1$
$m = 2$	$\bar{x} = \sqrt[2]{\frac{\sum x^2}{n}}$	квадратическая	$\bar{x} = \sqrt[2]{\frac{95^2 + 67^2 + 87^2 + 70^2 + 75^2 + 90^2 + 63^2}{7}} = \sqrt[2]{\frac{43\,677}{7}} = 79,0$
$m = 3$	$\bar{x} = \sqrt[3]{\frac{\sum x^3}{n}}$	кубическая	$\bar{x} = \sqrt[3]{\frac{95^3 + 67^3 + 87^3 + 70^3 + 75^3 + 90^3 + 63^3}{7}} = \sqrt[3]{\frac{3\,560\,563}{7}} = 79,8$
$m = -1$	$\bar{x} = \sqrt[-1]{\frac{\sum x^{-1}}{n}} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$	гармоническая	$\bar{x} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}} = \frac{7}{\frac{1}{95} + \frac{1}{67} + \frac{1}{87} + \frac{1}{70} + \frac{1}{75} + \frac{1}{90} + \frac{1}{63}} = 76,5$
$m = 0$	$\bar{x} = \sqrt[n]{\prod x}$	геометрическая	$\bar{x} = \sqrt[n]{\prod x} = \sqrt[7]{95 \times 67 \times 87 \times 70 \times 75 \times 90 \times 63} = 77,3$

Правило мажоритарности средних:

$$\bar{x}_{\text{гарм}} \leq \bar{x}_{\text{геометр}} \leq \bar{x}_{\text{арифм}} \leq \bar{x}_{\text{квадр}} \leq \bar{x}_{\text{кубич}}$$



Средняя арифметическая простая

Табельный номер рабочего	Разряд рабочего	Заработная плата, рублей/месяц
1	4	41 500
2	4	43 300
3	4	45 000
4	5	51 500
5	5	53 700
6	6	59 000

Интерпретация:

Средний уровень заработной платы на предприятии составляет 49 000 рублей в месяц.

При этом рабочие 4 разряда в среднем ежемесячно получают 43 267 рублей, что на 5 733 ниже среднего уровня оплаты труда на предприятии.

Вместе с тем, уровни оплаты труда рабочих 5 и 6 разрядов оцениваются как выше среднего по организации. Соответственно: 52 600 рублей в месяц (на 3 600 рублей выше среднего уровня по предприятию) и 59 000 рублей в месяц (на 10 000 рублей выше среднего уровня по предприятию).

Средняя заработная плата по совокупности, рублей/месяц

$$\bar{x} = \frac{41500 + 43300 + 45000 + 51500 + 53700 + 59000}{6} = \frac{294000}{6} = 49\,000$$

Средняя заработная плата по группам, рублей/месяц

	Средняя заработная плата по группам	Отклонение от средней по совокупности
4 разряд	43 267	-5 733
5 разряд	52 600	3 600
6 разряд	59 000	10 000



Средняя арифметическая взвешенная

Если значения признаков по совокупности встречаются неодинаковое количество раз

Вес – величина, показывающая сколько раз встречаются значения усредняемых признаков

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i * f_i}{\sum f_i} \quad f_i - \text{веса}$$

Разряд рабочего	Количество рабочих, человек <i>[вес; f]</i>	Зарботная плата по разряду, рублей/месяц <i>[признак; x]</i>
1 разряд	367	30 500
2 разряд	419	35 000
3 разряд	628	37 000
4 разряд	380	43 500
5 разряд	231	53 000
6 разряд	82	57 000
Всего	2 107	–

Средняя заработная плата по совокупности, рублей/месяц

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{30500 \times 367 + 35000 \times 419 + 37000 \times 628 + 43500 \times 380 + 53000 \times 231 + 57000 \times 82}{367 + 419 + 628 + 380 + 231 + 82} \\ &= \frac{98\,445\,900}{2107} = 46\,723 \end{aligned}$$

Интерпретация:

Средний уровень заработной платы на предприятии составляет 46 723 рублей в месяц. Рабочие 1-4 разрядов получают оклад ниже средней оплаты труда на предприятии, 5-6 разрядов – выше среднего, при этом составляя самые малочисленные группы (231 и 82 человека, соответственно).



Свойства средней арифметической величины

Свойство	Формула расчета
Средняя арифметическая сумма варьирующих величин равна сумме средних арифметических величин	$\sum x_i = \bar{x} \times n$
Алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений варьирующего признака от средней величины равна нулю, так как сумма отклонений в одну сторону погашается суммой отклонений в другую сторону [средняя является равнодействующей]	–
Если все варианты ряда уменьшить или увеличить на одно и то же число, то средняя уменьшится или увеличится на это же число	$\frac{\sum (x_i \pm A) \times f_i}{\sum f_i} = \bar{x} \pm A$
Если все варианты ряда увеличить (уменьшить) в несколько раз, то средняя также увеличится (уменьшится) во столько же раз	$\frac{\sum (x_i \times A) \times f_i}{\sum f_i} = \bar{x} \times A$
Если все частоты ряда разделить или умножить на одно и то же число, то средняя не изменится [средняя зависит не от размера весов, а от соотношения между ними]	$\frac{\sum x_i \times (f_i \times A)}{\sum (f_i \times A)} = \bar{x}$
Произведение средней на сумму частот всегда равно сумме произведений вариантов на частоты	$\bar{x} \times \sum f_i = \sum x_i \times f_i$



Средняя гармоническая простая

- Ситуация:
- ✓ ЕСТЬ: данные об индивидуальных значениях признака (x) И общем объеме совокупности ($x \cdot f$)
 - ✓ НЕТ: данных об уровнях весов, но они предполагаются
 - ✓ **общие объемы совокупности (явлений) равны**

#пример: какова средняя скорость бурения скважины глубиной (S) 5 000 метров в условиях Западной Сибири ?

Скважина	Скорость бурения, метр / час <i>[признак; V]</i>	Время бурения, час <i>(расчетно)</i> <i>[вес; t]</i>
Скважина 1 (Павловское месторождение нефти)	40	125
Скважина 2 (Самотлорское нефтяное месторождение)	25	200
Скважина 3 (Западно-Лугинецкое месторождение)	32	156,25

$$S = v \times t = \text{const} = 5\,000$$

Глубина
= признак (скорость бурения) x вес (время бурения)

$$\bar{x} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}} = \frac{3}{\frac{1}{40} + \frac{1}{25} + \frac{1}{32}} = \mathbf{31,17}$$

1. Время бурения разное
➔ $x_{\text{арифмет}}$ простую
использовать не корректно
2. Можно рассчитать
 $x_{\text{арифмет}}$ взвешенную, НО:
нужен дополнительный расчет
времени бурения
3. Проще: сразу рассчитать
 $x_{\text{гармонич}}$ простую



Средняя гармоническая взвешенная #используется чаще

- Ситуация:
- ✓ ЕСТЬ: данные об индивидуальных значениях признака (x) И общем объеме совокупности ($x \cdot f$)
 - ✓ НЕТ: данных об уровнях весов, но они предполагаются
 - ✓ **общие объемы совокупности (явлений) НЕ равны**

#пример: какова средняя скорость бурения на различных скважинах в условиях Западной Сибири?

Скважина	Скорость бурения, метр / час <i>[признак; V]</i>	Глубина бурения, метры <i>[объем; $S = v \cdot t$]</i>	Время бурения, час <i>(расчетно)</i> <i>[вес; t]</i>
Скважина 1 (Павловское месторождение нефти)	40	6928	173,20
Скважина 2 (Самотлорское нефтяное месторождение)	25	4849	193,96
Скважина 3 (Западно-Лугинецкое месторождение)	32	7321	228,78

$S \neq const$

↪ $x_{\text{гармонич}}$
взвешенную

Средняя скорость бурения скважин
в условиях Западной Сибири составляет
32,05 метров в час.

$$\bar{x} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}} = \frac{6928 + 4849 + 7321}{\frac{6928}{40} + \frac{4849}{25} + \frac{7321}{32}} = 32,05$$



Средняя геометрическая простая

- Ситуация:
- ✓ применяется, когда **определяющий показатель является не суммой значений, а их произведением; то есть в качестве «х» – коэффициент роста**
 - ✓ наиболее часто: **средний коэффициент роста** на единицу времени
 - ✓ во всех случаях, где варианты связаны между собой не знаком сложения, а знаком произведения, нужно вычислять не среднюю арифметическую, а среднюю геометрическую
 - ✓ простая – **когда периоды равны, одинаковые (!)**

общий вид

$$\bar{x} = \sqrt[n]{\prod x}$$

$\bar{x}$ – средний темп роста
 x_i – темп роста
за конкретный период

когда имеются абсолютные значения начального и конечного уровней ряда

$$\bar{x} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}}$$

$\bar{x}$ – средний темп роста
 y_n – уровень показателя, достигнутый **в последнем наблюдаемом периоде**
 y_1 – уровень показателя, достигнутый **в первом наблюдаемом периоде**
 n – число периодов (не дат!)



Средняя геометрическая простая #года – равные периоды, поэтому простая

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7
Коэффициент роста, % (цепной, по сравнению с предыдущим) <i>[признак; x]</i>	–	123,3	97,3	104,9	93,4	99,3	102,9	104,2	106,7	103,1	113,3

- ✓ определяющий показатель (добыча нефти)
является не суммой значений, а их произведением:

(2009) $14,8 = 12,0 \times 123,3\%$
(2010) $14,4 = 14,8 \times 97,3\%$ и т.д.

- ✓ если бы мы рассчитали обычную
 $x_{\text{арифмет}}$ **простую = 104,8**

(2009) $12,0 \times 104,8\% = 12,6$
(2010) $12,6 \times 104,8\% = 13,2$ и т.д.
(2018) $18,3 \times 104,8\% = 19,2$

19,2 ≠ 18,7 (!) не корректно
расчет ≠ факт



Средняя геометрическая простая

#года – равные периоды, поэтому простая

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7
Коэффициент роста, % (цепной, по сравнению с предыдущим) <i>[признак; x]</i>	–	123,3	97,3	104,9	93,4	99,3	102,9	104,2	106,7	103,1	113,3

✓ если мы рассчитаем

$x_{\text{геометрич}}$ простую = **104,5**

$$= \sqrt[10]{123,3 \times 97,3 \times 104,9 \times 93,4 \times 99,3 \times 102,9 \times 104,2 \times 106,7 \times 103,1 \times 113,3} = \mathbf{104,5}$$

(2009) $12,0 \times 104,5\% = 12,5$

(2010) $12,5 \times 104,5\% = 13,1$ и т.д.

(2018) $17,9 \times 104,5\% = \mathbf{18,7}$

18,7 = 18,7
расчет = факт

(!) корректно

$$\bar{x} = \sqrt[11-1]{\frac{18,7}{12,0}} = \mathbf{104,5}$$



Средняя геометрическая взвешенная

- Ситуация:
- ✓ применяется, когда **определяющий показатель является не суммой значений, а их произведением; то есть в качестве «х» – коэффициент роста**
 - ✓ наиболее часто: **средний коэффициент роста** на единицу времени
 - ✓ во всех случаях, где варианты связаны между собой не знаком сложения, а знаком произведения, нужно вычислять не среднюю арифметическую, а среднюю геометрическую
 - ✓ взвешенная – **когда периоды неравны (разные по продолжительности)**

$$\bar{x} = \sqrt[\sum m_j]{\prod x_i^{m_j}}$$

$\bar{x}$ — средняя геометрическая взвешенная

x_i — варианты усредняемого признака (темпы роста) за соответствующий период

m_j — продолжительность периода, к которому относится средний коэффициент роста



Средняя геометрическая взвешенная #неравные периоды, поэтому взвешенная

	37 лет	23 года	19 лет
Показатель	1913 – 1949 гг.	1950 – 1972 гг.	1973 – 1992 гг.
Среднегодовой темп роста добычи нефти компании Shell, % [признак; x]	101,5	113,4	107,1

$$\bar{x} = \sqrt[\sum m_j]{\prod x_i^{m_j}} = \sqrt[37+23+19]{101,5^{37} \times 113,4^{23} \times 107,1^{19}}$$
$$= 106,19$$

(!) корректно

$$\bar{x} = \sqrt[3]{101,5 \times 113,4 \times 107,1} = 107,22$$

$x_{\text{геометрич}}$ простую

(!) не корректно

$$\bar{x} = \frac{101,5 + 113,4 + 107,1}{3} = 107,33$$

$x_{\text{арифметич}}$ простую

(!) не корректно



Мода (Mo)

✓ наиболее часто встречающееся значение

для дискретного ряда

производится без всяких вычислений путем простого просмотра столбца частот

=СЧЕТЗНАЧ

95	67	87	70	75	90	63	67	63	63	71	95
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Mo = 63, так как это значение встречается наиболее часто (3 раза).

Разряд рабочего	Количество рабочих, человек	Заработная плата по разряду, рублей/месяц
1 разряд	367	30 500
2 разряд	419	35 000
3 разряд	628	37 000
4 разряд	380	43 500
5 разряд	231	53 000
6 разряд	82	57 000
Всего	2 107	–

Какой уровень
заработной платы в
организации является
модальным?



Мода (Mo)

✓ наиболее часто встречающееся значение

для дискретного ряда

производится без всяких вычислений путем простого просмотра столбца частот

=СЧЕТЗНАЧ

95	67	87	70	75	90	63	67	63	63	71	95
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Mo = 63, так как это значение встречается наиболее часто (3 раза).

Разряд рабочего	Количество рабочих, человек	Заработная плата по разряду, рублей/месяц
1 разряд	367	30 500
2 разряд	419	35 000
3 разряд	628	37 000
4 разряд	380	43 500
5 разряд	231	53 000
6 разряд	82	57 000
Всего	2 107	–

**Какой уровень
заработной платы в
организации является
модальным?**

Mo = 37 000 руб.

Так как этот уровень з/п
наиболее часто
встречается – 628 раз.



Мода (M_o)

✓ наиболее часто встречающееся значение

для интервального вариационного ряда

Предмодальный
интервал

Модальный
интервал

Послемодальный
интервал

Проходка, метров	Число долот, ед.
0,5 – 3,0	15
3,0 – 5,5	42
5,5 – 8,0	19
8,0 – 10,5	8
10,5 – 13,0	6
Всего	90

$$M_o = x_0 + d \times \frac{\Delta f_1}{\Delta f_1 + \Delta f_2}$$

M_o — мода

x_0 — нижняя граница модального интервала

d — величина модального интервала

Δf_1 — разность частот модального и предмодального интервалов

Δf_2 — разность частот модального и послемодального интервалов

$$M_o = 3,0 + (5,5 - 3,0) \times \frac{(42 - 15)}{(42 - 15) + (42 - 19)} = 4,35$$

Наиболее типичный уровень проходки составляет 4,35 метров.

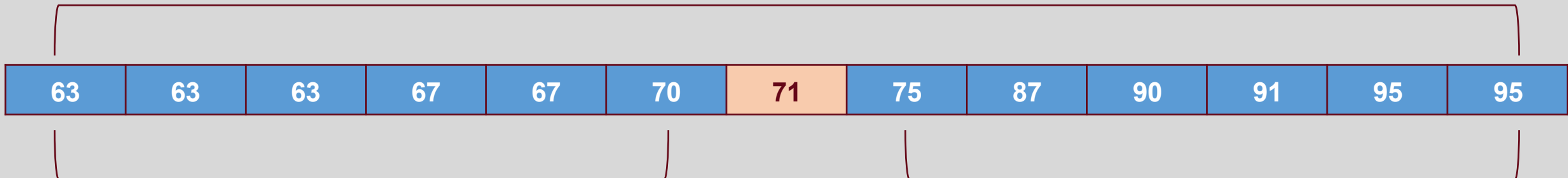


Медиана (Me)

- ✓ значение, находящееся в середине вариационного ряда
- ✓ медиана делит ряд пополам, по обе стороны от нее будет одинаковое количество единиц совокупности
- ✓ ряд изначально (!) нужно упорядочить (ранжировать) по возрастанию

13 наблюдений

нечетное количество наблюдений



6 наблюдений «до»

6 наблюдений «после»

$$Me = V_7 = 71$$

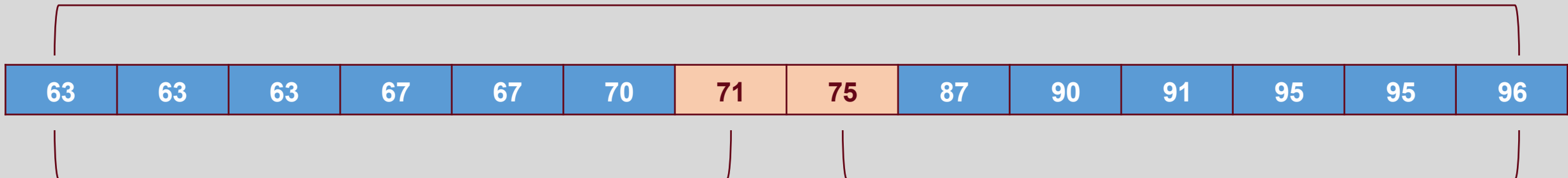


Медиана (Me)

- ✓ значение, находящееся в середине вариационного ряда
- ✓ медиана делит ряд пополам, по обе стороны от нее будет одинаковое количество единиц совокупности
- ✓ ряд изначально (!) нужно упорядочить (ранжировать) по возрастанию

14 наблюдений

четное количество наблюдений



7 наблюдений

7 наблюдений

$$Me = \frac{71 + 75}{2} = 73$$



Медиана (Me)

для интервального вариационного ряда

Срок испытания, дни	Закрытые интервалы	Число скважин	Накопленная частота
до 5	0 – 5	30	30
5 – 10	5 – 10	50	80
10 – 15	10 – 15	54	134
15 – 20	15 – 20	60	194
20 – 25	20 – 25	30	224
25 – 30	25 – 30	16	240
свыше 30	30 – 35	10	250
Всего		250	

$$Me = x_0 + d \times \frac{\frac{\sum f}{2} - f_{Me-1}}{f_{Me}}$$

Me – медиана

x_0 – нижняя граница медианного интервала

d – величина медианного интервала

$\sum f$ – сумма частот ряда

f_{Me-1} – сумма накопленных частот в интервалах, предшествующих медианному

f_{Me} – частота медианного интервала

$$Me = 10 + 5 \times \frac{\frac{250}{2} - 80}{54} = 14,17$$